

ثانوية الشهيد حميدي عيسى - أولاد دراج - المسيلة

يسرني أن أتقدم لكم بهذا العمل المتواضع والمتمثل في
مذكرات مادة الرياضيات لسنة ثانية ثانوي شعبة:

★ آداب وفلسفة ★ لغات أجنبية ★

يتضمن هذه العمل:

- مذكرة 05: محاكاة تجارب عشوائية.
- مذكرة 06: المدى والوسط الحسابي.
- مذكرة 07: التباين والانحراف المعياري.
- مذكرة 08: الربيعيات والمخططات بالعلبة.



لا تنسونا من صالح الدعاء للوالدين الكريمين ولي. محبكم في الله الأستاذ: فراحتية المحفوظ



السنة الدراسية: 2022 / 2023

آخر تحديث: 2022 / 10 / 15

↓ للتواصل معنا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ↓

المستوى : سنة ثانية آداب وفلسفة.
المحور : الإحصاء.
الموضوع : محاكاة تجارب عشوائية.

المكتسبات القبلية: مفاهيم أولية حول مفهوم التواترات.

📖 **الكفاءات المستهدفة:** إنجاز محاكاة تجارب عشوائية بسيطة - معرفة مفهوم تذبذب العينات.

👉 الأدوات المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت، آلة حاسبة.

المدة	عناصر الدرس	المراحل
20 د	مناقشة النشاط 05 صفحة 34 : التجربة العشوائية : تعريف نسمي تجربة عشوائية كل تجربة يمكن وصف نتائجها الممكنة مسبقا، دون القدرة على التعيين المسبق للنتيجة التي ستظهر في كل محاولة. مثال - 1 - ✓ رمي قطعة نقد هي تجربة عشوائية نتائجها الممكنة هي ظهور الوجه أو الظهر. ✓ رمي زهر النرد هي تجربة عشوائية نتائجها الممكنة هي ظهور الأوجه الستة (1،2،3،4،5،6). العينية : تعريف نسمي عينة لتجربة عشوائية مجموعة النتائج المتحصل عليها عند تكرار هذه التجربة. عدد النتائج يسمى مقياس التجربة. ملاحظات : ❖ ينبغي أن تكون محاولات التجربة متطابقة ومستقلة بمعنى أن التجربة تنجز في نفس الظروف في كل محاولة وأن نتيجة كل محاولة لا تؤثر على المحاولة الموالية. ❖ عند حساب تواترات الإمكانات (مخارج)، نحصل على توزيع تواترات العينات. محاكاة تجربة عشوائية : عند البحث عن عينة لتجربة عشوائية، يتعسر الحصول على عدد كبير من التجارب، لذا نلجأ إلى محاكاة لمحاكاة تجربة عشوائية، نصف هذه التجربة ثم نمذجها، أي نختار نموذج لسحب أعداد بصفة عشوائية حيث يكون لهذا النموذج نفس خواص الظاهرة المدروسة ثم نلاحظ تواترات ظهور مختلف النتائج الممكنة. مثال - 2 - ✓ التجربة العشوائية: ميلاد بنت أو ولد في 10 عائلات. ✓ نموذج لهذه التجربة: حظوظ ميلاد بنت تساوي حظوظ ميلاد ولد. ✓ تنفيذ محاكاة توزيع الجنس في 10 عائلات : يمكن محاكاة هذه التجربة بعدة طرق، نقترح هنا طريقتين: ❖ طريقة 1: برمي قطعة نقدية غير مزيفة 10 مرات حيث نرفق الوجه بالنتيجة "بنت" و الظهر بالنتيجة "ولد". مثلا : العينة وجه - ظهر - وجه - وجه - ظهر - وجه - وجه - وجه - ظهر - وجه - ظهر . تعبر عن 6 بنات و 4 أولاد في العائلات العشرة. (يمكن ان نرمز J F : وجه و J P : ظهر). ❖ طريقة 2: برمي زهر نرد غير مزيف 10 مرات. نرفق الوجوه 2 ، 4 ، 6 بالنتيجة "بنت" و الوجوه 1 ، 3 ، 5 بالنتيجة "ولد". مثلا: العينة 1-2-3-3-5-6-1-4-2-4 تعبر عن 4 بنات و 6 أولاد في العائلات العشرة.	مرحلة الإنطلاق بناء معارف
15 د		
15 د		
15 د		
15 د		

تذبذب العينات :

عندما ننجز عددا من عينات مستقلة لها نفس المقاس لتجربة عشوائية، نلاحظ أن تواترات ظهور مختلف نتائج غير مستقرة إذ تغير توزيع التواترات لكل عينة، وهذا ما يسمى بتذبذب العينات. عندما يزداد مقاس العينات، نلاحظ أن هذا التذبذب يتضاءل أكثر فأكثر وتنزع التواترات إلى الإستقرار، وهكذا يظهر انتظام في الظاهرة العشوائية المدروسة.

مثال - 3 -

✓ التجربة: رمي زهر نرد غير مزيف.

✓ النتائج الممكنة: الوجه 1، الوجه 2، الوجه 3، الوجه 4، الوجه 5، الوجه 6.

✓ الترميز: نرسم لكل وجه بعدد النقط الذي يحمله.

❖ رمى محمد زهر النرد 50 مرة فتحصل على عينة A، وأنجز سعيد نفس العملية بنفس النرد فتحصل على عينة B.

لكل عينة تحصلنا على توزيع التواترات حسب الجدول الآتي:

النتيجة	1	2	3	4	5	6
تواتر A	0,12	0,18	0,12	0,14	0,18	0,26
تواتر B	0,14	0,2	0,16	0,15	0,24	0,11

❖ نلاحظ أن توزيع التواترات في العينتين ليس نفسه، أي هناك تذبذب في نتائج كل من سعيد ومحمد، هذه الظاهرة تعرف بتذبذب العينات.

عمل منزلي

تمارين 26 - 27 صفحة 62

التقويم

ملاحظات حول سير الحصة :

المستوى : سنة ثانية آداب وفلسفة.
ميدان التعلم : التحليل.
المحور : الإحصاء.
الموضوع : المدى والوسط الحسابي.

ثانوية : حميدي عيسى – أولاد دراج –
السنة الدراسية : 2022 – 2023
يوم :
المدة : 1 ساعة.

- المكتسبات القبلية: مفاهيم أولية حول السلاسل الإحصائية.
الكفاءات المستهدفة: تعيين معايير (مؤشرات) سلسلة إحصائية، حساب المدى والوسط الحسابي لسلسلة إحصائية.
الأدوات المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المدة	عناصر الدرس	المراحل																					
15 د	نشاط مقترح : ★ لتكن السلسلة في الجدول المقابل: <table border="1"> <tr> <td>14</td> <td>10</td> <td>6</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>x_i</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>6</td> <td>5</td> <td>7</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>k_i</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>f_i</td> </tr> </table> 1 أكمل الجدول حيث f_i هي التواترات. 2 أحسب الفرق بين أكبر قيمة و أصغر قيمة. 3 أحسب $\bar{x}$ معدل قيم السلسلة.	14	10	6	5	4	1	x_i	2	6	5	7	2	3	k_i							f_i	مرحلة الإنطلاق
14	10	6	5	4	1	x_i																	
2	6	5	7	2	3	k_i																	
						f_i																	
15 د	المدى : تعريف - مدى سلسلة إحصائية هو الفرق بين أكبر قيمة فيها وأصغر قيمة فيها. نرمز له عادة بالرمز e. - أصغر قيمة في سلسلة إحصائية نرمز لها بالرمز Min ، بينما نرمز لأكبر قيمة بالرمز Max.																						
15 د	الوسط الحسابي : تعريف - الوسط الحسابي $\bar{x}$ لسلسلة إحصائية، هو حاصل قسمة مجموع قيم المتغير الإحصائي $x_1, x_2, \dots, x_N$ على التكرار الكلي N للسلسلة أي $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}$ - إذا كانت قيم السلسلة الإحصائية $x_1, x_2, \dots, x_k$ مرفقة بتكراراتها $n_1, n_2, \dots, n_k$ على الترتيب فإن: $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^k n_i x_i}{\sum_{i=1}^k n_i}$ إذا كانت السلسلة مستمرة، نحسب $\bar{x}$ بتعويض كل فئة $[a; b]$ بمركزها $\frac{a+b}{2}$.	بناء معارف																					
15 د	ملاحظة: ❖ الرمز $\sum_{i=1}^N x_k$ يدل على المجموع $x_1 + x_2 + \dots + x_k$ خواص - إذا أضفنا نفس القيمة a إلى كل قيم سلسلة إحصائية فوسطها الحسابي يزداد بنفس القيمة a - إذا ضربنا كل قيم سلسلة إحصائية في نفس القيمة b فوسطها الحسابي يضرب في نفس القيمة b - إذا جزئت السلسلة الإحصائية إلى جزأين تكرارهما N_1 ، N_2 على الترتيب ووسطاهما الحسابيان $\bar{x}_1$ ، $\bar{x}_2$ على الترتيب، فإن الوسط الحسابي للسلسلة هو $\bar{x} = \frac{N_1 \times \bar{x}_1 + N_2 \times \bar{x}_2}{N_1 + N_2}$																						

تطبيق

تمارين 9 - 10 الصفحة 25

عمل منزلي

تمارين 11 - 12 - 13 - 14 الصفحة 60

ملاحظات حول سير الحصة :

- المكتسبات القبلية: مفاهيم أولية حول سلاسل الإحصائية. ترتيب سلسلة إحصائية. حساب الوسط الحسابي.
الكفاءات المستهدفة: حساب الانحراف المعياري لسلسلة إحصائية وتفسيره.
الأدوات المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المدة	عناصر الدرس	المراحل
15 د	نشاط مقترح : ★ لتكن السلسلة في الجدول المقابل: أحسب القيم v و A و B و σ حيث $v = \frac{k_1(x_1 - \bar{x})^2 + k_2(x_2 - \bar{x})^2 + \dots + k_n(x_n - \bar{x})^2}{N}$ $\sigma = \sqrt{v} \text{ و } A = \frac{k_1x_1^2 + k_2x_2^2 + \dots + k_nx_n^2}{N} - \bar{x}^2$ $B = f_1(x_1 - \bar{x})^2 + f_2(x_2 - \bar{x})^2 + \dots + f_n(x_n - \bar{x})^2$ التباين : تعريف • تباين سلسلة إحصائية معرفة بكل قيمها x_i ووسطها الحسابي $\bar{x}$ والذي نرمز له بالرمز V هو وسط مربعات الفروق بين هذه القيم ووسطها الحسابي أي $V = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{N}$ حيث N هو التكرار الكلي للسلسلة. • إذا كانت السلسلة معرفة بقيمها x_i والتكرارات n_i مع $i \in \{1, 2, 3, \dots, p\}$ فإن التباين هو: $V = \frac{n_1(x_1 - \bar{x})^2 + n_2(x_2 - \bar{x})^2 + \dots + n_p(x_p - \bar{x})^2}{N} = \frac{\sum_{i=1}^p n_i(x_i - \bar{x})^2}{N}$ حيث $N = \sum_{i=1}^p n_i$ هو التكرار الكلي للسلسلة أي: نتائج: ✓ إذا كانت السلسلة معرفة بقيمها x_i والتكرارات n_i مع $i \in \{1, 2, 3, \dots, p\}$ لحساب التباين نستعمل أيضا هذا الدستور لأنه عملي أكثر حيث يتطلب حساب فقط مربعات القيم: $V = \frac{n_1x_1^2 + n_2x_2^2 + \dots + n_px_p^2}{N} - \bar{x}^2 = \frac{\sum_{i=1}^p n_i \times x_i^2}{N} - \bar{x}^2$ ✓ وإذا كانت السلسلة الإحصائية معرفة بقيمها x_i وتواتراتها f_i فإن التباين يحسب بالشكل: $V = f_1(x_1 - \bar{x})^2 + f_2(x_2 - \bar{x})^2 + \dots + f_p(x_p - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^p f_i(x_i - \bar{x})^2$ الانحراف المعياري : تعريف الانحراف المعياري لسلسلة إحصائية الذي نرمز له بالرمز σ هو الجذر التربيعي لتباينها ونكتب $\sigma = \sqrt{V}$	مرحلة الإنطلاق
15 د		بناء معارف
15 د		

تطبيق

التقويم

الفئات	$[0, 5[$	$[5, 10[$	$[10, 15[$	$[15, 20[$
n_i	3	10	5	2
المراكز				
f_i				

① أكمل الجدول

② أحسب التكرار الكلي ، المدى ، التباين والانحراف المعياري

عمل منزلي

تمارين 9 ⇐ ⇐ 14 الصفحة 60

ملاحظات حول سير الحصة :



15 د

المكتسبات القبلية: تنظيم وترتيب وقراءة جداول إحصائية.

الكفاءات المستهدفة: معرفة تحديد وتفسير الربيعين الأدنى والأعلى. إنشاء المخطط بالعلبة. تعيين الإنحراف الربيعي.

الأدوات المستعملة: المهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المدة	عناصر الدرس	المراحل
15 د	مناقشة النشاط 04 صفحة 34 : الوسيط : تعريف وسيط سلسلة إحصائية مرتبة ترتيبا تصاعديا، ونرمز له بالرمز Med، هو العدد الذي من أجله يكون نصف قيم السلسلة على الأقل أصغر أو يساوي هذا العدد. السلسلة إحصائية مرتبة ترتيبا تصاعديا. إذا كان التكرار الكلي N للسلسلة فرديا، أي من الشكل $2p + 1$، فوسيطها هي القيمة المركزية، أي القيمة التي توافق الرتبة $p + 1$ إذا كان التكرار الكلي N للسلسلة زوجيا، أي من الشكل $2p$، فوسيطها هو وسط القيمتين المركزيتين، أي وسط القيمتين اللتان توافقان المرتبتين p و $p + 1$ مثال - 1 - وسيط السلسلة الإحصائية 2,4,6,8,10,12,14 هو: $Med = 8$ وسيط السلسلة الإحصائية 11,13,15,17,19,21 هو: $Med = 15 + 17 = 16$ ملاحظة : الوسيط لا يتأثر بالقيم الشاذة، مثلا للسلسلتين الإحصائيتين التاليتين: 7,7,8,9,10,11,13 و 1,3,9,11,13,15 نفس الوسيط $Med = 9$. الربيعي الأول والربيعي الثالث : تعريف الربيعي الأول ونرمز له بـ Q_1 هو أصغر قيمة للسلسلة حيث يكون 25% على الأقل من قيمها أصغر أو يساوي Q_1. الربيعي الثالث ونرمز له بـ Q_3 هو أصغر قيمة للسلسلة حيث 75% على الأقل من قيمها أصغر أو يساوي Q_3. $[Q_1, Q_3]$ يسمى المجال الربيعي و $Q_3 - Q_1$ يسمى الإنحراف الربيعي. تعريف قيم السلسلة إحصائية مرتبة ترتيبا تصاعديا. و N هو التكرار الكلي لهذه السلسلة. إذا كان $\frac{N}{4}$ عددا طبيعيا p، فإن الربيعي الأول Q_1 هو القيمة ذات الرتبة p، والربيعي الثالث Q_3 هو القيمة ذات الرتبة $3p$ إذا كان $\frac{N}{4}$ غير طبيعي، فإن الربيعي الأول Q_1 هو القيمة ذات الرتبة الأكبر مباشرة من $\frac{N}{4}$، والربيعي الثالث Q_3 هو القيمة ذات الرتبة الأكبر مباشرة من $\frac{3N}{4}$	مرحلة الإنطلاق
15 د		
15 د		

مثال - 2 -

نعتبر السلسلة الإحصائية التالية: 2,3,5,6,6,7,9,10,11,15,17,20

التكرار الكلي لهذه السلسلة هو 12 ولدينا: $\frac{12}{4} = 3$ ، إذن:

✓ الربعي الأول Q_1 هو القيمة ذات الرتبة 3 أي القيمة 5.

✓ الربعي الثالث Q_3 هو القيمة ذات الرتبة $3 \times 3 = 9$ أي القيمة 11.

ملاحظات

❖ الوسيط هو الربعي الثاني Q_2 هو أصغر قيمة للسلسلة حيث يكون 50% على الأقل من قيمها أصغر أو يساوي Q_2 .

❖ الانحراف الربعي هو مؤشر من مؤشرات التشتت ويشتمل قيم سلسلة حول وسطها.

❖ إذا كانت السلسلة منظمة في شكل فئات فإن:

✓ الربعي الأول Q_1 هو القيمة الموافقة للتواتر المجمع الصاعد المساوي لـ 0.25

✓ الربعي الثالث Q_3 هو القيمة الموافقة للتواتر المجمع الصاعد المساوي لـ 0.75

المخطط بالعلبة :

يعتمد هذا المخطط على 5 قيم هي : القيمة الصغرى (Min) ، الربعي الأول (Q_1) ، الوسيط

(Q_2) (Med) ، الربعي الثالث (Q_3) ، والقيمة الكبرى (Max) ولإنشاء هذا المخطط نتبع ما يلي:

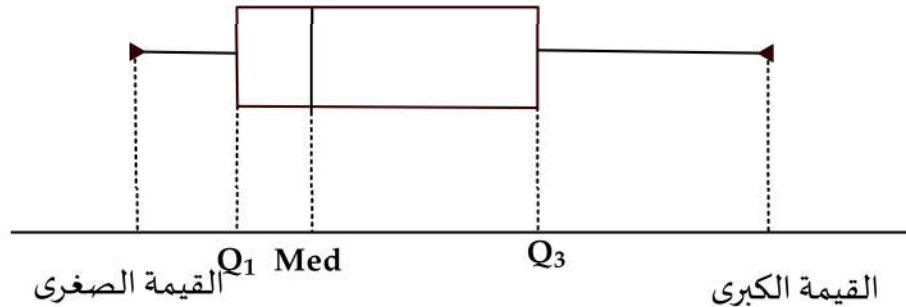
✓ نختار محورا (افقيا او عموديا) مع وحدة ملائمة.

✓ نعين القيم الخمس المذكورة سابقا.

✓ نرسم علبة مستطيلة طولها يساوي الانحراف الربعي وعرضها كيفي.

✓ نصل بخطين العلبة وكلا من القيمة الصغرى والكبرى.

✓ نعين الوسيط بخط (أفقي او عمودي) داخل العلبة -أنظر الشكل التالي-



التقويم

تطبيق

x_i	3	4	5	7	8	10	11
n_i	5	7	3	8	8	6	3

نعتبر السلسلة الإحصائية التالية:

① شكل جدول التكرار المجمع الصاعد و التواتر المجمع الصاعد.

② عين الوسيط Med والربعين Q_1 و Q_3 لهذه السلسلة. ما هو الانحراف الربعي ؟

③ عين نسبة الحدود التي يحويها كل مجال من المجالات التالية : $[Q_1; Q_3]$ و $[Min; Q_1]$ و $[Q_3; Max]$.

حيث Min هو أصغر قيمة و Max أكبر قيمة للطبع الإحصائي.

④ أنشئ مخطط بالعلبة لهذه السلسلة.

عمل منزلي

تمارين 17 - 18 - 19 - 22 الصفحة 61 مسائل صفحة 62 - 63